

Choose Your Software License!

What You Want	Grant desired permissions; revocable	Allow academic use only	Let users do as they wish	Let users do as they wish, but with legal assurances	Keep source code and derivatives free and Open Source
Choose This License	Simple Permission	Non-Commercial Use	MIT	Apache 2.0	GPL v3

Open Source Licenses

Licencias de software libre

Alfredo Abad
ISO-01-033-LicenciasSoftwareLibre.pptx
9-ago-2025

1
Alfredo Abad

Características de las licencias de software libre

- Son mucho más permisivas.
 - No suelen tener coste económico.
 - Su código fuente es público y abierto.
 - Se puede copiar e instalar en un número ilimitado de equipos.
- Evidentemente, las licencias de software libre son más libres o menos restrictivas que las de software propietario, pero ¿son totalmente libres?

2
Alfredo Abad

¿Es el software libre totalmente libre?

- Absolutamente, NO.
- Para que una obra sea «totalmente libre», es decir, libre de restricciones sólo existe una fórmula:
 - Que dicha obra sea de «**DOMINIO PÚBLICO**».
- Todas las obras acaban siendo de dominio público, cuando transcurren 70 años de la muerte de su autor o en el caso de software de una empresa desde el año siguiente a su comercialización.
 - Por ejemplo, MS-DOS 1.0 será libre en 2053.

3
Alfredo Abad



Licencias de tipo Copyleft

- Se oponen a licencias Copyright.
 - El copyleft se practica al ejercer el derecho de autor que consiste en permitir la libre distribución de copias y versiones modificadas de una obra u otro trabajo, exigiendo que los mismos derechos sean preservados en las versiones modificadas.
 - La efectividad de ejercerlo puede depender de la legislación particular de cada país, pero en principio se puede utilizar para programas informáticos, obras de arte, cultura, ciencia, o cualquier tipo de obra o trabajo creativo que sea regido por el derecho de autor (Wikipedia).



4
Alfredo Abad



Licencias de dominio público

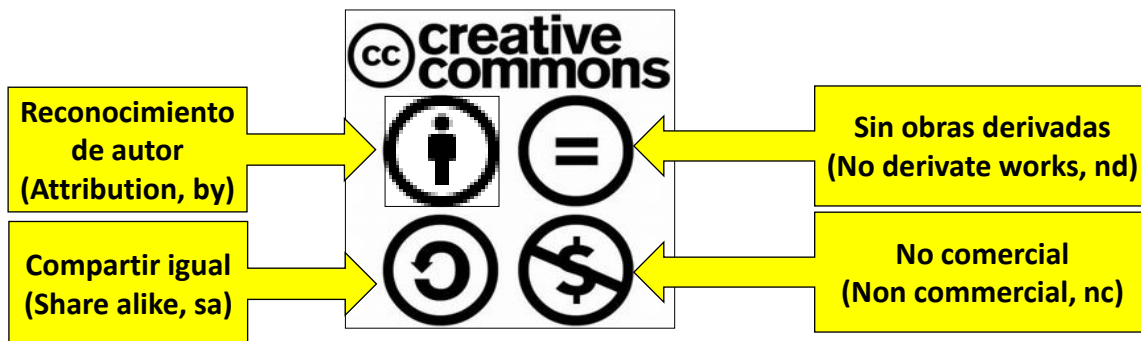
- El autor puede decidir que su obra es de «dominio público», es decir, libre de copyright.
- Se utiliza muy poco, se suele preferir modelos de licencias de software libre más próximas al dominio público como son las licencias:
 - Copyleft.
 - Creative Commons:
 - <http://wiki.creativecommons.org>
 - Licencia Arte Libre o Copyleft_Attitude (es un tipo especial de copyleft).
 - http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_Arte_Libre
 - <http://artlibre.org/> (en francés).
- Estas licencias también se pueden aplicar a otro tipo de obras como textos, fotos, música, vídeo, etc.



5
Alfredo Abad



Logotipos de Creative Commons



6
Alfredo Abad



¿Que significa Creative Commons?  by Martin Mischel

Creadores
Los creadores enriquecen Internet con sus obras.

¿Qué licencia?
Muchos creadores quieren compartir sus obras para ser usadas, pero...
¿Cómo explico la licencia?
¿Qué quiero decir exactamente?

Los acuerdos de licenciamiento son complicados.

Solución
creative commons
Creative Commons (CC) es una organización sin fines de lucro. Ofrece acuerdos de pre-licenciamiento. Las licencias CC son libres pero...
4 posibles condiciones que es importante revisar:

Version 3.0

Atribución (BY)
Los nombres de los autores deben figurar abajo o al lado de las obras.

No derivados (ND)
Usa la obra exactamente como es. (Sin editarla)

No Comercial (NC)
No utilizar la obra con fines comerciales.

Licenciar igual (SA)
Comparte alegremente pero solo bajo estas condiciones.

Como resultado de la combinación de estas condiciones, existen seis licencias diferentes:

Icono	Texto corto:	Significa
	CC BY 3.0	Sólo atribuciones (nombre, a veces enlace a sitio web)
	CC BY-ND 3.0	Sólo atribuciones y no edición (no derivados)
	CC BY-NC 3.0	Atribución y no uso comercial
	CC BY-NC-ND 3.0	Atribución, no uso comercial y no edición
	CC BY-SA 3.0	Atribución, no uso comercial y no edición
	CC BY-SA 3.0	Atribución y licenciar igual

¡Importante! Creative Common no significa que las obras pasan al dominio público. Siempre el autor debe ser, a lo menos, mencionado.

Ventajas de las licencias CC:

- Traducción de acceso libre a la cultura digital
- Interés por los procesos y los trabajos derivados.
- Aumenta la cantidad de obras disponibles en el mundo.

Especialmente:

- Compartir sus obras.
- Si las obras están licenciadas con CC los usuarios se sienten más seguros de que la obra se puede utilizar sin pedir permiso.

¿Cómo usar las licencias CC?
Incluye en tu trabajo una referencia a la licencia correspondiente (como gráfica o texto) y enlázalo a la página del acuerdo de licencia.
Más en <http://creativecommons.org/choose/> y <http://creativecommons.org/>

Sources:
creativecommons.org
en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons

This Infographic is licensed under CC-BY-SA: feel free to use and share it, but please mention the author www.bildersuche.org/en/creative-commons-infographic

7 Alfredo Abad

Atribuciones Creative Commons

- Cuatro atribuciones Creative Commons:
 - **Attribution (by):**
 - Se permite copiar, distribuir, mostrar, performar y hacer trabajos derivados si proporcionan el crédito del autor original.
 - **NonCommercial (nc):**
 - Se permite copiar, distribuir, mostrar, performar y hacer trabajos derivados siempre que no sea con propósitos comerciales.
 - **NoDerivs (nd) o No Derivative Works:**
 - Se permite copiar, distribuir, mostrar y performar solo copias exactas del trabajo y no obras derivadas de este
 - **ShareAlike (sa):**
 - Se podrán distribuir obras derivadas solo bajo la misma licencia que gobierna el trabajo original.
- Con estas cuatro atribuciones se pueden componer 16 licencias, de las cuales sólo 11 son válidas:
 - by, by-nc, by-nd, by-sa, by-nc-sa, by-nc-nd.



Ejemplos de licencias CC



Attribution (cc by): es una licencia libre.



Attribution-ShareAlike (cc by-sa): es una licencia libre.



Attribution-NonCommercial (cc by-nc).



Attribution-NonCommercial-NoDerivs (cc by-nc-nd).

<http://creativecommons.org/about/licenses/>
<http://creativecommons.org/licenses/>

9

Alfredo Abad

LICENCIAS CREATIVE COMMONS

LICENCIA	PERMITE	SIEMPRE QUE
 Reconocimiento (BY)	Compartir (copiar y redistribuir) y adaptar (remezclar, transformar y construir a partir del material), incluso para fines comerciales.	■ Se reconozca la autoría de la obra original de forma adecuada.
 Reconocimiento - Compartir Igual (BY-SA)	Compartir (copiar y redistribuir) y adaptar (remezclar, transformar y construir a partir del material), incluso para fines comerciales.	■ Se reconozca la autoría de la obra original de forma adecuada. ■ Se licencie la nueva creación (en su caso) bajo condiciones idénticas (BY-SA)
 Reconocimiento - Sin Obra Derivada (BY-ND)	Compartir (copiar y redistribuir) el material, incluso para fines comerciales.	■ Se reconozca la autoría de la obra original de forma adecuada. ■ No se distribuyan modificaciones de la obra original.
 Reconocimiento - No Comercial (BY-NC)	Compartir (copiar y redistribuir) y adaptar (remezclar, transformar y construir a partir del material).	■ Se reconozca la autoría de la obra original de forma adecuada. ■ No se utilice con propósitos comerciales.
 Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual (BY-NC-SA)	Compartir (copiar y redistribuir) y adaptar (remezclar, transformar y construir a partir del material).	■ Se reconozca la autoría de la obra original de forma adecuada. ■ No se utilice con propósitos comerciales. ■ Se licencie la nueva creación (en su caso) bajo condiciones idénticas (BY-NC-SA)
 Reconocimiento - No Comercial - Sin Obra Derivada (BY-NC-ND)	Compartir (copiar y redistribuir) el material.	■ Reconozca la autoría de la obra original de forma adecuada. ■ No se utilice con propósitos comerciales. ■ No se distribuyan modificaciones de la obra original.

10

Alfredo Abad

Escala de permisividad

LAS COMBINACIONES, DE UN VISTAZO

	SI VEO ESTA LICENCIA...	YO PUEDO ...	SI...
MÁS PERMISIVA	Public Domain (CC0): Europeana, Figshare, Open Goldberg V.	• Compartir • Copiar • Remezclar • Ganar dinero	• Menciono al autor (en algunas jurisdicciones)
	Reconocimiento (by): PLOS, Saylor.org.	• Compartir • Remezclar • Ganar dinero	• Menciono al autor
	Reconocimiento – Compartitigual (by-sa): Wikipedia, Wikimedia, Arduino, P2PU	• Compartir • Remezclar • Ganar dinero	• Menciono al autor • Mantengo la misma licencia (by-sa)
	Reconocimiento – SinObraDerivada (by-nd): Drupal, Behance, GNU, Free Software Foundation.	• Compartir • Ganar dinero	• Menciono al autor • No hago remezclas
	Reconocimiento – NoComercial (by-nc): Brooklyn Museum, Wired.com Photography	• Compartir • Remezclar	• Menciono al autor • No gano dinero
	Reconocimiento – NoComercial – Compartitigual (by-nc-sa): MIT Open CourseWare	• Compartir • Remezclar	• Menciono al autor • No gano dinero • Mantengo la misma licencia (by-nc-sa)
MÁS RESTRICTIVA	Reconocimiento – NoComercial – SinObraDerivada (by-nc-nd): Videos TED Talks, Propublica	• Compartir	• Menciono al autor • No hago remezclas • No gano dinero • Mantengo la misma licencia (by-nc-nd)

11

Alfredo Abad

creaCultura

ATRESMEDIA

Asistente para elegir la licencia Creative Commons más adecuada

- <https://creativecommons.org/choose/?lang=es> ES

Características de la licencia

Sus selecciones en este cuadro actualizarán el resto de cuadros de la página.

¿Quiere permitir que se compartan las adaptaciones de su obra?

☐ Sí ☒ No

Si, mientras se comparta de la misma manera

¿Quiere permitir usos comerciales de su obra?

☐ Sí ☒ No

Licencia seleccionada

**Reconocimiento-
NoComercial-Compartitigual
4.0 Internacional**

Esta no es una licencia de Cultura Libre.

12

Alfredo Abad

Asistente (cont.)

¿Ayude a que se reconozca su autoría!

Esta parte es opcional, pero rellenarla agregará metadatos legibles por máquinas en el código HTML que se le sugiere!

Título de la obra

Para esta obra, reconozca a

Reconozca la autoría mediante la URL

URL fuente de la obra

URL con más permisos

Formato de la obra

Marcaje de la licencia

¿Tiene una página web?



ParaPNTE by Departamento de Educación del Gobierno de Navarra is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License.

¡Copie este código para informar a sus visitantes!

```
<a rel="license"
href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/"></a><br /><span
```

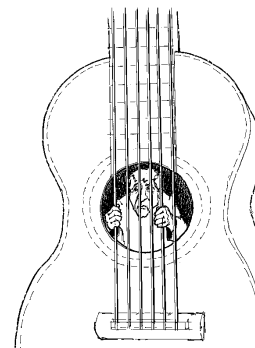
☒ Icono normal ☐ Icono compacto

13
Alfredo Abad



¿Si el software libre no son realmente libres, cuáles son sus restricciones?

- El uso siempre será gratuito.
 - Podremos hacer copias y distribuirlas, pero nunca podremos cobrar por ellas.
- Cualquier programación o cambio realizado en el código fuente, debe ser pública y su código derivado permanecer abierto.
- Todo nuevo programa que se derive total o parcialmente de software libre, debe seguir obligatoriamente con el mismo tipo de licencia.
 - No se puede aprovechar el código abierto para una aplicación informática que luego se comercialice como software propietario.
 - No cumplir con esto es una ilegalidad.



14
Alfredo Abad



Software libre y de código abierto

- El software libre y de código abierto (también conocido como **FOSS** o **FLOSS**, siglas de free/libre and open source software, en inglés) es el software que está licenciado de tal manera que los usuarios pueden estudiar, modificar y mejorar su diseño mediante la disponibilidad de su código fuente.
- El término "software libre y de código abierto" abarca los conceptos de software libre y software de código abierto, que, si bien comparten modelos de desarrollo similares, tienen diferencias en sus aspectos filosóficos que destaca la **Free Software Foundation**.
 - El software libre se enfoca en las libertades filosóficas que les otorga a los usuarios.
 - Mientras que el software de código abierto se enfoca en las ventajas de su modelo de desarrollo.
 - "FOSS" es un término imparcial respecto a ambas filosofías.
- El software gratis no necesariamente tiene que ser libre o de código abierto (ni viceversa).
- Por parte del software libre, existe la **Free Software Foundation (FSF)**; apoyando el concepto de software de código abierto existe la **Open Source Initiative (OSI)**.

15

Alfredo Abad

(tomado de Wikipedia)

Comparación entre software libre y de código abierto [\[editar \]](#)

Para que un software sea definido como libre o de código abierto, o ambos, debe cumplir ciertas reglas o normas para poseer esta denominación:

Las 4 libertades del software libre	Las 10 premisas del software de código abierto
Ejecutar el programa con cualquier propósito (libertad 0) (privado, educativo, público, comercial, militar, etc.)	Libre redistribución: el software debe poder ser regalado o vendido libremente.
Estudiar y modificar el programa (libertad 1) (para lo cual es necesario poder acceder al código fuente)	Código fuente: el código fuente debe estar incluido u obtenerse libremente.
Distribuir el programa de manera que se pueda ayudar al prójimo (libertad 2)	Trabajos derivados: la redistribución de modificaciones debe estar permitida.
Distribuir las versiones modificadas propias (libertad 3) (para lo cual es necesario poder acceder al código fuente)	Integridad del código fuente del autor: las licencias pueden requerir que las modificaciones sean redistribuidas sólo como parches.
	Sin discriminación de personas o grupos: nadie puede dejarse fuera.
	Sin discriminación de áreas de iniciativa: los usuarios comerciales no pueden ser excluidos.
	Distribución de la licencia: deben aplicarse los mismos derechos a todo el que reciba el programa.
	La licencia no debe ser específica de un producto: el programa no puede licenciarse solo como parte de una distribución mayor.
	La licencia no debe restringir otro software: la licencia no puede obligar a que algún otro software que sea distribuido con el software abierto deba también ser de código abierto.
	La licencia debe ser tecnológicamente neutral: no debe requerirse la aceptación de la licencia por medio de un acceso por clic de ratón o de otra forma específica del medio de soporte del software.

16

Alfredo Abad

Derechos de Autor y Propiedad Intelectual

« Lo que todo creador educativo debe conocer »

Conocer y respetar los derechos de autor no solo es una obligación legal, sino también una práctica ética fundamental para quienes producimos contenidos educativos.

Comienza aquí: Definiciones

Propiedad Intelectual

Es el conjunto de derechos que protege las creaciones del intelecto humano: obras literarias, artísticas, científicas, audiovisuales, etc.

Derechos de Autor

Incluyen

Protegen a quienes crean obras originales.

Derechos económicos:

permiten controlar el uso y obtener ingresos (venta, licencias).

Derechos morales:

garantizan el reconocimiento de autoría y la integridad de la obra.

¿Qué son las Licencias?

Son autorizaciones legales que permiten usar, compartir o modificar una obra.

Algunas licencias permiten usos amplios (por ejemplo, Creative Commons).

Otras tienen restricciones (no uso comercial, sin modificaciones, con atribución, etc.).

En entornos digitales...

Internet facilita el acceso y la distribución de contenido, pero también plantea riesgos legales si no se respetan los derechos de autor.

Verificá siempre las licencias de uso antes de descargar recursos.

¿Qué es una Licencia de uso?

Es un **permiso legal** que indica cómo puede utilizarse una obra (imagen, música, video, etc.) respetando los derechos de autor.

Permite usar recursos con fines lucrativos.

Si es **Estándar**: su uso puede tener restricciones.

Si es **Extendida**: autoriza vender productos que incluyan el recurso. Requiere pago o suscripción.

Licencias Creative Commons

Permiten compartir contenido con distintas condiciones. **Sólo el autor o quien tenga su permiso puede aplicar estas licencias.**

Tipo de CC	Alcance	Derechos
CC0	Domínio público.	Uso libre total. Sin condiciones. Ideal para proyectos abiertos.
CC BY	Atribución.	Uso libre, incluso comercial, con mención al autor.
CC BY-SA	Atribución. Compartir igual.	Como la anterior, pero exige licenciar cualquier obra derivada bajo las mismas condiciones.
CC BY-NC	Atribución. No comercial.	Permite remezclar y adaptar sin fines comerciales, siempre con mención al autor.
CC BY-NC-SA	Atribución. No comercial. Compartir igual.	Igual que la anterior, pero obliga a compartir cualquier adaptación bajo la misma licencia
CC BY-ND	Atribución. Sin obras derivadas.	Permite solo distribución sin modificaciones, incluso comercial, siempre con atribución.
CC BY-NC-ND	Atribución. No comercial. Sin derivadas.	Solo permite distribuir tal cual, sin cambios y sin fines comerciales, con mención al autor.

SA: Las adaptaciones deben compartirse bajo los mismos términos.

NC: Solo se permiten usos no comerciales de la obra.

ND: No se permiten derivados ni adaptaciones de la obra.

CC BY-NC 4.0 Por Analía Assalone

Recopilación de modelos de licencia

Modelos de licencia de software (I)

- Software libre o **Free Software**.
 - Es un software disponible para que cualquier pueda utilizarlo, copiarlo y distribuirlo tanto en su forma original como modificado.
 - No debe confundirse con software gratuito.
- **Copyleft**.
 - Exigen licenciar sus derivados bajo las reglas del Copyleft.
 - Utilizan la licencia de copyright para impedir prácticas fraudulentas, pero garantizan la cobertura legal para el software licenciado como GPL.
- **Licencia Pública General o GPL** (General Public License).
 - Acompaña a los paquetes distribuidos por el Proyecto GNU además de otro tipo de software.
 - No sólo permite la distribución del software sino que llega a impedir que se integre en software propietario.

19
Alfredo Abad



Modelos de licencia de software (II)

- **Licencia Debian**.
 - Deriva del contrato hecho por Debian con la comunidad de usuarios de software libre (Debian Free Software Guidelines, DFSG).
 - Incorpora todas las libertades del software libre.
 - De esta licencia deriva la Open Source Initiative.
- **BSD**.
 - Es una licencia considerada «permisiva» para las distribuciones de la Berkeley Software Distribution.
 - Garantiza los créditos a los autores, pero no exige que sus modificaciones sigan siendo software libre.
- **X.org**.
 - Es la licencia de distribución de X Window System por el Consorcio X, aunque no llega a adherirse al Copyleft.
 - Hay software distribuido como X.org que son software libre y otros que no son libres.

20
Alfredo Abad



Modelos de licencia de software (III)

- **Software con dominio público.**
 - Es software sin copyright.
 - Algunas copias o derivados pueden no ser libres.
- **Software semi-libre.**
 - Es un software que no es libre, pero que permite que otros lo usen, copien, distribuyan y modifiquen.
 - Algunos exploradores de Internet incorporan esta licencia.
- **Freeware.**
 - Se permite la redistribución, pero no la modificación, aunque se incluye el código fuente.
 - No es software libre, pero sí es software gratis.

21
Alfredo Abad



Modelos de licencia de software (y IV)

- **Shareware.**
 - Es un software que se puede distribuir, pero en el que su uso implica un pago.
 - El código fuente no suele encontrarse disponible y, por tanto, se impide su modificación.
- **Software propietario.**
 - Su copia, redistribución y modificación están prohibidos por su propietario.
 - Para hacerlo, debe obtenerse permiso del propietario.
- **Software comercial.**
 - Desarrollado por una empresa con objetivos lucrativos.
 - Comercial y Propietario no es lo mismo.

22
Alfredo Abad



Aplicación práctica de una licencia libre de tipo GNU GPL 2

- En cada archivo que compone el código fuente del software se debe agregar la nota del Copyright, tales como «Copyright año autor».
- Siempre se debe especificar la palabra «**Copyright**» y no alguna de sus traducciones.
- El símbolo © ó (c) puede ser incluido aunque no es obligatorio.
- El año especificado debe ser aquél en que se libera la versión.
- En sucesivas versiones se pueden ir añadiendo otros años: Copyright 2007 2008 2009.
- Se debe añadir el texto en inglés de la licencia GNU GPL, nombrado normalmente como **LICENSE** o **COPYING**, que se puede recoger de <http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>
- No es necesario legalmente registrar el software en ninguna entidad de Copyright de ningún país: la sola distribución hace que el software obtenga su Copyright.
- El registro sólo cobra sentido si se prevé una confrontación legal o una violación de la licencia del software.

23
Alfredo Abad



Algunos otros modelos de licenciamiento (I)

- **Demo o evaluation.**
 - Se suministran por un período corto de tiempo, por ejemplo, 30 días.
- **EULA**, End User License Agreements, Shrink Wrap o Click through.
 - Es el modelo común para software online o de usuario.
 - Suele incluir derechos de por vida y no incluye upgrades.
- **Name user** (personal licenses).
 - Para un usuario, identificado por algún ID.
- **Node-locked** (named-host).
 - Para un nodo, identificado por algún parámetro del nodo.
- **Node locked counted.**
 - Para un limitado número de usuarios en un nodo.

24
Alfredo Abad



Algunos otros modelos de licenciamiento (II)

- OEM.
- Packages o Bundling.
 - Se licencia por paquetes o piezas de software agrupadas.
- Pay-per-use.
- Site license.
- Time limited .

25
Alfredo Abad



Ejercicio: estudio de licencias ColoriURIS (<https://www.coloriuris.net/>)

- Entre todas, tienen dos licencias libres:
 - Azul.
 - Verde (es copyleft).



26
Alfredo Abad



Modelo de licencia para obras (por ejemplo, sede web)

- Licencias GBL (General Basic License).
 - <https://generalbasiclicense.wordpress.com/author/generalbasiclicense/>
- Existen dos versiones:
 - GBL 1.0
 - Permite libertad, citando fuente.
 - Solo se permite la reproducción de toda la web (100%) una vez al año.
 - El resto de reproducciones no pueden superar el 10%.
 - Los casos no contemplados se rigen por copyright.
 - GBL 1.1
 - Añade a la 1.0 la restricción comercial.
 - Pero admite excepciones.

27
Alfredo Abad



Licencias ethical-source: restringen usos en contra de los derechos humanos

<https://www.linuxadictos.com/licencias-ethical-source-que-son.html>



28
Alfredo Abad





Buscador de recursos Creative Commons License

<https://openverse.org/>

29
Alfredo Abad



Código abierto
open source

Resumen: Entender el código abierto y sus riesgos legales

Desde los años 80, cuando surgió el concepto de «software libre», el uso del código abierto ha crecido de forma exponencial. En la última década, con el avance de la inteligencia artificial y herramientas como ChatGPT o GitHub Copilot, la adopción de código abierto ha aumentado significativamente.

Esto ha generado tanto innovación como desafíos para desarrolladores y juristas especializados en propiedad intelectual y tecnología.

Para los profesionales del sector, es crucial comprender los fundamentos del código abierto, sus riesgos legales y las buenas prácticas necesarias para su uso.

No se trata solo de una cuestión técnica, sino de una realidad que afecta a las políticas de propiedad intelectual y la comercialización de productos tecnológicos.

30
Alfredo Abad



¿Qué es el código abierto?

- El **código abierto** es software cuyo código fuente está disponible para el público, a diferencia del código propietario, que se encuentra protegido por restricciones legales.
- **Open Source Initiative** define una serie de principios que deben cumplirse para que un software sea considerado de código abierto.
 - Entre estos, destacan la redistribución libre, el acceso al código fuente y la posibilidad de crear trabajos derivados.
- Para que un código se considere abierto, es necesario que se cumplan estos diez criterios:
 - Redistribución libre: el software puede ser redistribuido sin restricciones.
 - Accesibilidad del código fuente: el código debe estar disponible al público.
 - Trabajos derivados permitidos: se pueden crear obras derivadas del software.
 - Integridad del código fuente: se pueden exigir notificaciones sobre cambios realizados en versiones modificadas.
- Estos son los cuatro criterios principales, pero hay que añadir otros, como los relativos a las licencias aplicadas:
 - No discriminación entre individuos o grupos.
 - No discriminación entre ámbitos de aplicación.
 - Permitir la distribución de la licencia.
 - La licencia no debe ser específica para otro producto.
 - La licencia no debe restringir el uso de otro software.
 - La licencia debe ser tecnológicamente neutra.
- El código abierto se opone, por tanto, a las licencias privativas que pueden encontrarse en el mercado de programas o suites de programas (por ejemplo, Microsoft Office 365, etc.)

31
Alfredo Abad



Libertades y restricciones del código abierto

- El código abierto se basa en una serie de libertades fundamentales:
 - **Libertad de uso:** el software puede ser utilizado para cualquier propósito.
 - **Libertad de modificación:** los usuarios pueden estudiar y modificar el código.
 - **Libertad de redistribución:** se pueden compartir copias del software.
 - **Libertad de distribución de versiones modificadas:** se puede redistribuir el software modificado bajo las mismas condiciones.
- En la última década, con el avance de la inteligencia artificial y herramientas como ChatGPT o GitHub Copilot, la adopción de código abierto ha aumentado significativamente
- Estas libertades no significan ausencia total de restricciones. Las licencias de código abierto establecen condiciones que deben cumplirse rigurosamente.
 - Estas licencias se dividen en dos categorías: permisivas y no permisivas (o con copyleft).

32
Alfredo Abad



Tipos de licencias de código abierto

• Licencias permisivas

- Las licencias permisivas, como la BSD, MIT o Apache, son las más flexibles.
- Permiten que el código abierto se integre con software propietario sin mayores restricciones, siempre que se respeten ciertas condiciones mínimas, como mencionar al autor y mantener la licencia.
- Este tipo de licencias fomenta la innovación colaborativa, ya que facilita el uso y la mejora del software sin imponer cargas adicionales a los desarrolladores.

• Licencias no permisivas (copyleft)

- Las licencias no permisivas, como GNU GPL o CeCILL, exigen que cualquier trabajo derivado sea distribuido bajo las mismas condiciones de la licencia original.
- Este tipo de licencias con copyleft fuerte obliga a los desarrolladores que usen este código a liberar su propio software bajo las mismas condiciones si lo modifican o lo integran en su propio código.
- Por ejemplo, si una empresa incorpora código con licencia GPL en su software propietario, podría estar obligada a hacer su código accesible al público, lo que afectaría el valor comercial del producto.

33
Alfredo Abad



Riesgos del uso del código abierto

• Riesgo de devaluación del software

- Uno de los principales riesgos del uso de código abierto es la posible devaluación del software propietario.
- Si una empresa integra código con una licencia no permisiva sin comprender las implicaciones legales, podría verse obligada a liberar partes de su software, afectando su valor competitivo en el mercado.

• Riesgos legales

- El incumplimiento de las licencias de código abierto también puede conllevar consecuencias legales.
- Un ejemplo reciente es la sentencia del Tribunal Supremo francés de octubre de 2022, que destacó que incumplir una licencia de código abierto puede resultar en demandas civiles o penales por infracción de derechos de autor.
 - En este caso, un operador de telecomunicaciones fue demandado por integrar software de código abierto sin cumplir con las condiciones de la licencia.
 - La sentencia subrayó la importancia de cumplir estrictamente con las condiciones impuestas por las licencias de código abierto, recordando que las infracciones pueden derivar en sanciones.

34
Alfredo Abad



Buenas prácticas en el uso del código abierto

- En primer lugar, todas las personas implicadas -desarrolladores, ingenieros, abogados- deben recibir formación sobre los fundamentos del código abierto y los problemas que plantea.
- Es esencial llevar un registro en el que figuren las partes de código, los bricks o el software Open Source, así como las licencias que se aplican, para poder hacer un seguimiento y evitar el riesgo de integrar una solución incumpliendo una licencia.
- Por último, no es raro que los editores que ponen a disposición software de Código Abierto ofrezcan también una licencia propietaria, con más opciones y mejor control.
 - Por tanto, en determinados casos, es posible evaluar la posibilidad de elegir una licencia propietaria (a menudo de pago) en lugar de una licencia de Código Abierto.
 - Por último, conviene realizar auditorías periódicas para limitar los riesgos.
- En caso de duda, es importante consultar a un asesor jurídico, que podrá ayudar y evaluar los riesgos.

